UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	2	TÍTULO PRÁCTICA: Inicializacion en ESP32 manejo de ADC y GPIO

OBJETIVO(S):

- Programar el ESP32 WROOM-32 en MicroPython para realizar control digital básico mediante GPIO.
- Implementar la lectura analógica de un potenciómetro utilizando el ADC interno del ESP32.
- Comprobar la interacción entre hardware y software mediante pruebas prácticas con LED, pulsador y sensor analógico.

INSTRUCCIONES	1. Configura los pines del LED, pulsador, ADC e implementar un sensor DHT en un solo archivo `main.py`.
	2. Implementa funciones separadas para parpadeo, lectura de botón, ADC y DHT11.
	3. En el bucle principal, ejecuta cada tarea periódicamente e imprime su estado por UART con `print()`.
	4. Guarda el archivo como `main.py` en el ESP32 y observa los mensajes en la consola de Thonny.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar el código presentado en la guía.
2. Implementar los programas en un solo archivo, monitoreando la tarea ejectuada mediante comunicacion Serial.
3. Presentar los resultados en el monitor serial.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación la configuración de ESP32 mediante micropython.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para manejo de GPIO de propósito específico.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:2	**TÍTULO PRÁCTICA: Inicializacion en ESP32 manejo de ADC y GPIO**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____